

量子力学笔记

Planck,Hilbert, 你们知道的, 我是爱你们的

Powered By **MirrorMoon**,The School of Aviation.

特别鸣谢: 东北大学

一、黑体辐射

1.黑体辐射的实验定律

黑体辐出度 $M(T) = \sigma T^4$

峰值对应的波长: $T\lambda_m = b$

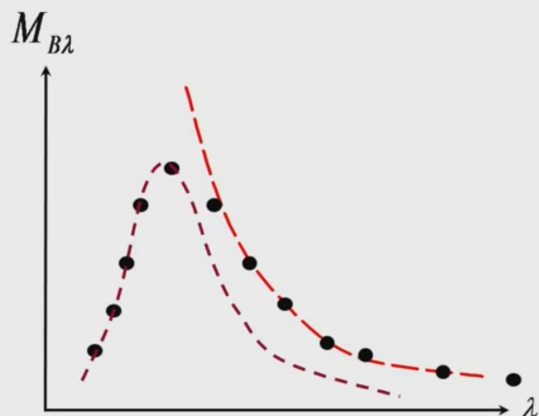
2. 普朗克解释经典量子化假设

3、普朗克公式 (1900)

$$M_{B\lambda}(T) = \frac{2\pi hc^2 \lambda^{-5}}{e^{\frac{hc}{kT\lambda}} - 1}$$

普朗克常数:

$$h = 6.6260755 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$



3.能量子假设

最小能量子 $\epsilon = h\nu$

能量不连续

二、光电效应和光的波粒二象性

1.光电效应方程

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + W$$

W 是金属材料的逸出功

我加的是反向电压直接 $\frac{1}{2}mv_m^2 = eU_0$ 求出反向遏制电压

2.光子的动质量

$$\varepsilon = h\nu = mc^2$$

3.光子的动量

$$p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

三、康普顿效应

三、康普顿效应的理论解释

碰撞过程中能量守恒

$$h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$$

碰撞过程中动量守恒

$$\frac{h\nu_0}{c}\vec{e}_0 = \frac{h\nu}{c}\vec{e}_n + m\vec{v}$$

$$\begin{cases} \frac{h\nu_0}{c} = \frac{h\nu}{c}\cos\theta + mv\cos\varphi, \\ 0 = \frac{h\nu}{c}\sin\theta - mv\sin\varphi \end{cases}$$

消去 φ , 得: $m^2v^2c^2 = h^2(\nu_0^2 + \nu^2 - 2\nu_0\nu\cos\theta)$

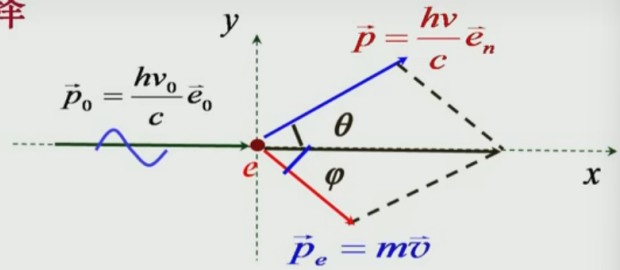
$$mc^2 = h(\nu_0 - \nu) + m_0c^2$$

$$\Rightarrow m_0c^2(\nu_0 - \nu) = h\nu_0\nu(1 - \cos\theta)$$

等式两边同时除以 $m_0c\nu_0\nu$

$$\Rightarrow \frac{c}{\nu} - \frac{c}{\nu_0} = \frac{h}{m_0c}(1 - \cos\theta)$$

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0c}(1 - \cos\theta)$$



$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_0c}(1 - \cos\theta) = \lambda_0(1 - \cos\theta)$$

四、玻尔氢原子量子理论

$$mvr = n\frac{h}{2\pi}$$

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0r^2} = m\frac{v^2}{r}$$

$$\text{得到。} r_n = n^2 \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2}$$

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2}$$

$$n = 1, E_1 = -13.6\text{eV}$$

五、德布罗意波

$$E = mc^2 = h\nu$$

$$p = mv = \frac{h}{\lambda}$$

复习相对论

$$E_k = E - E_0$$

E_0 是静止质量

$$E_0 = m_0 c^2$$

$$E = mc^2$$

m 是动质量

$$(mc^2)^2 = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2$$

六、不确定关系

$$\Delta E \Delta t = \Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

七、氢原子量子基础

角动量量子化 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar \quad l = 0, 1, 2, \dots, (n-1), l$ 是角量子数

角动量空间量子化 $L_z = m_l \hbar \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l. m_l$ 是磁量子数

- 四个量子数

1. 主量子数 n

大体上决定了电子能量

范围：正整数任选

2. 角量子数 l

决定电子的轨道角动量大小，对能量有稍许影响

范围：0 到 $n - 1$ 任选

3. 磁量子数 m_l

决定电子轨道角动量在外磁场方向上的分量

范围：0 到 l 任选，可正负

4. 自旋磁量子数 m_s

决定电子自旋角动量在外磁场上的分量

范围： $\pm \frac{1}{2}$

公式好像也不需要，需要记的只有四个量子数的范围

相同主量子数的电子最多 $2n^2$

八、定态薛定谔方程和在一维无限势能阱中的应用

$$\frac{d^2\Phi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar}(E - U)\Phi(x) = 0$$

- 一维无限势能阱

$$U(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a \\ +\infty & x < 0 || x > a \end{cases}$$

$$\Phi(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 || x \geq a \\ \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}, & 0 < x < a \end{cases}$$